

Quantum Fall Fest Hackaton



Team QTQT

1. 고전 게이트의 Separable PQC를 이용한 양자 회로화

(a) 앞서 학습한 여러 고전 논리 게이트는 2개의 입력값에 대한 1개의 출력을 반환합니다. 양자 회로의 입출력값이 고전 논리 게이트들과 같은 분류를 수행할 수 있도록 최적화가 진행되는(가능한 경우) 2-qubit PQC를 얹힘 게이트 없이 구현 및 학습시키시오 (Figure 1의 회로 구조를 준수하여 구현하시오).

Separable PQC 구현

Data Encoding (CQ)

저희는 문제에서 주어진대로 Basis encoding을 사용하여 2개의 입력값을 Qubit에 맵핑시켰습니다. 이 과정에서 `QuantumCircuit(2,1)`을 사용하여 2개의 Qubit를 그리고 Input이 0인지 1인지에 따라서 X게이트를 활용하여 양자 회로에 인코딩을 진행하였습니다.

Anstz Layer

입력값 맵핑을 완료했다면 PQC의 핵심인 Parameter를 정의하는 과정을 진행했습니다. 저희는 Rx게이트와 RZ 게이트를 활용하여 Ansatz Layer를 구현했습니다. 그리고 Depth를 조절하며 실험하고자 Depth만큼의 반복을 할 수 있는 Layer 반복을 실시하여 더 다양한 정보를 표현할 수 있도록 유도하였습니다.

```
# PQC builder (basis encoding -> repeated Rx/Rz on each qubit -> measure q0 only)
def build_separable_pqc(x_input, params, depth):
    qc = QuantumCircuit(2, 1, name="separable_pqc")
    if x_input[0]:
        qc.x(0)
    if x_input[1]:
        qc.x(1)

    idx = 0
    for _ in range(depth):
        qc.rx(params[idx], 0); idx += 1
        qc.rz(params[idx], 0); idx += 1
        qc.rx(params[idx], 1); idx += 1
        qc.rz(params[idx], 1); idx += 1

    qc.measure(0, 0)
    return qc
```

Training

이제 PQC를 통해서 블랙박스과 같은 Parameter화 되어있는 Layer가 정의가 되었고 저희가 해야하는 것은 이 파라미터 Theta에 변화를 주어 저희가 원하는 결과 (y)에 근사하는 과정을 테스트 해야 합니다. 이 과정은 Quantum Circuit의 결과 값을 Sampler를 통해 분포를 파악한 후 Mean-Squared-Error Loss 지표를 활용하여 제공된 gate table과 유사한 값이 나올 수 있도록 구현하였습니다. 이후에는 Scipy에서 제공하는 optimizer를 활용하여 학습을 진행했습니다.

```
# Train a single gate at fixed depth

def train_gate(targets, depth, restarts=5, maxiter=120, shots=DEFAULT_SHOTS):
    best = None
    histories = []

    for restart in range(restarts):
        init = rng.uniform(0, 2 * np.pi, size=4 * depth)
        trajectory = []

        def cost(p):
            loss = mse_loss(p, depth, targets, shots=shots)
            trajectory.append(loss)
            return loss

        res = minimize(cost, init, method='COBYLA', options={'maxiter': maxiter, 'rhobeg': 0.3})
        histories.append(trajectory)

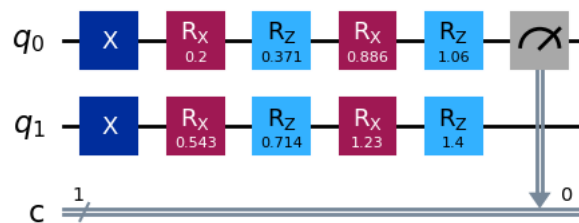
        if best is None or res.fun < best['loss']:
            best = {'params': res.x, 'loss': res.fun, 'history': trajectory}

    return best, histories
```

(b) 구현한 회로를 qiskit 라이브러리의 QuantumCircuit 클래스 draw() 메서드를 이용 하여 시각화하시오. 또한, 양자 회로와 로지스틱 회귀(logistic regression)의 구조적 대응 관계와 그 근본적인 차이점을 분석하시오.

QuantumCircuit draw

basis encoding on two qubits → local RX/RZ ansatz (no entanglement) → single measurement on q0



Logistic Regression 구조적 대응 관계와 그 근본적인 차이점을 분석하시오

구조적 대응 관계

Input에 대한 구조적 대응

- 로지스틱 회귀는 $x = (x_0, x_1)$,
- PQC에서는 $|x_0\rangle \otimes |x_1\rangle$

가중치(Weight)에 대한 구조적 대응

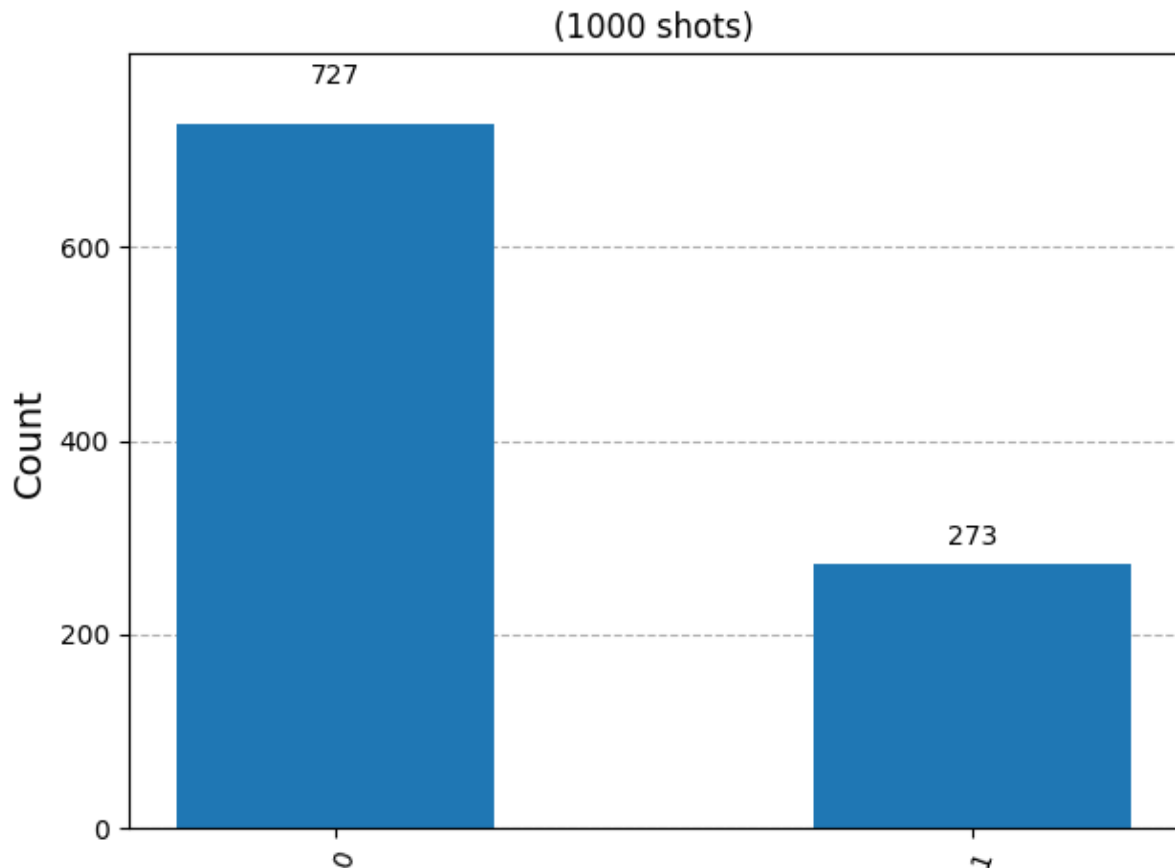
- 로지스틱 회귀 : w_0, w_1
- PQC에서는 회전 게이트의 $\theta(\text{rotationangle})$

로지스틱 회귀에서는 실수 가중치를 학습시켜서 입력에 선형 결합을 하는 계수를 변형하는 것이고 PQC에서는 회전 각도를 학습시켜서 큐비트가 내가 원하는 결과를 내주는 모델로 만들어주는 과정이라고 생각하면 유사하다고 말할 수 있습니다.

한마디로 로지스틱의 가중치가 PQC에서는 회전 각도(parameter θ)인 것이라고 생각합니다.

비선형 활성화함수(Activation)

로지스틱 회귀를 시그모이드를 Activation 함수로 사용하여 "입력 -> 비선형 확률"의 구조로 출력해줍니다. PQC의 결과도 Sampler의 결과를 확인해보면 이또한 비선형 확률로 결과가 나오는 것을 확인할 수 있습니다.



표현력에 대한 근본적인 차이점

로지스틱 회귀는 입력을 독립적으로 선형 결합하는 모델입니다. 그래서 이를 표현하면 "가중치 x 입력" 으로 선형 결합이 되게 됩니다. 이러한 특징 때문에 입력 간의 "비선형 coupling"을 만들 수가 없다는 표현력의 부족함이 존재합니다.

하지만 양자 회로의 가장 큰 장점으로 Entanglement를 만들 수 있는 연산이 존재한다는 것입니다. 이러한 특징을 이용하여 두 특징이 결합된 새로운 상태를 만들 수 있고 이는 "비선형 결합 정보"까지 가질 수 있게 해준다는 장점이 있다고 생각합니다.

(추가 내용 고민)

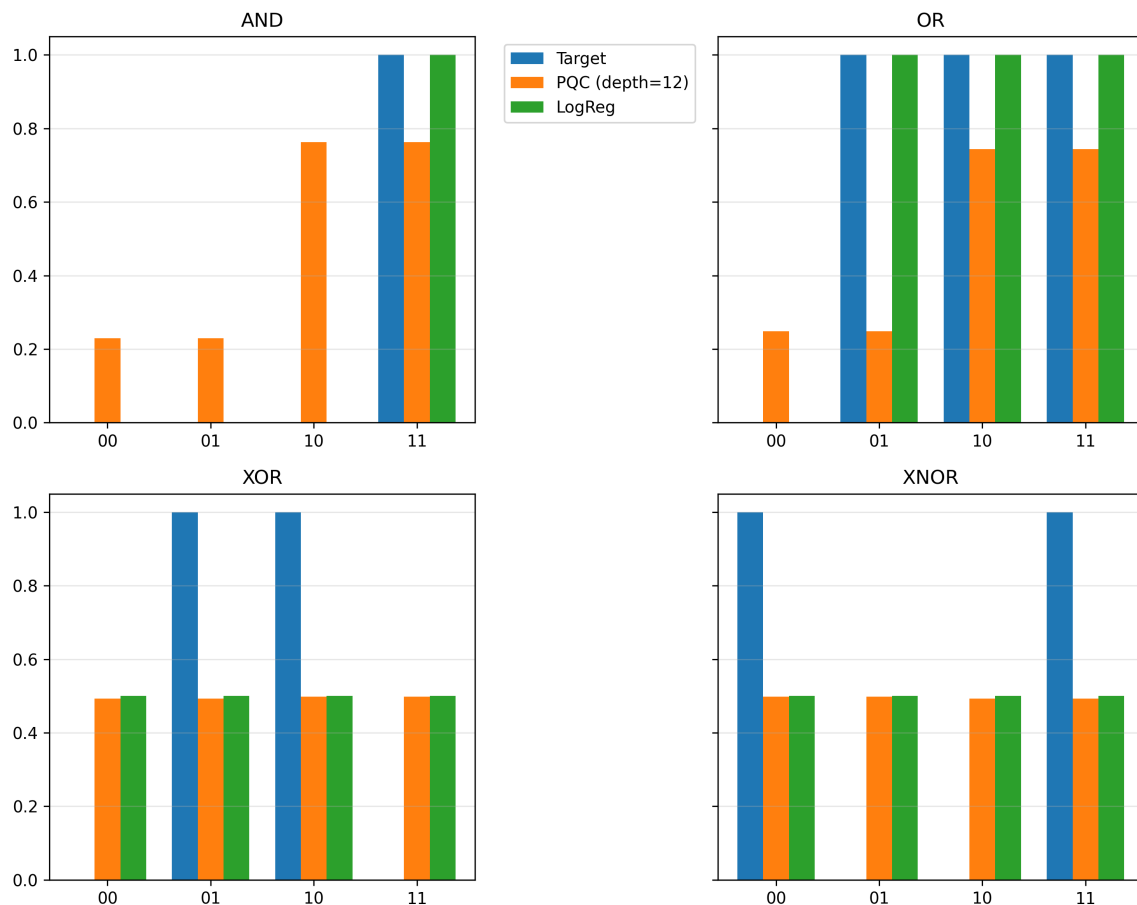
(c) 여러 게이트들에 대한 학습 결과는 어떠한지, 학습 결과 양상에 대한 원인을 수학적
으로 설명하고 그 의미를 분석하시오.

(1) AND/OR/XOR/XNOR 게이트 구현의 불가능 문제 존재

아래 Figure를 확인해보면 LogReg(Logistic Regression) 같은 경우는 AND/OR에서 완벽하
게 Target과 일치하는 결과를 보여주지만, PQC에서는 똑같은 AND/OR에 대해서 Target
에 이르지 못하는 문제를 보여줍니다. 그리고 Logistic Regression과 마찬가지로 XOR /
XNOR에 대해서는 Entanglement 없이 Separable PQC만으로 구현할 수 없다는 사실을
확인했습니다.

(2) Feature 손실의 문제(Q0이 Q1에 대한 정보를 잃어버림)

현재 Entangle이 없는 상황에서 Single Qubit Measurement를 하게 되면 Q0은 Q1에 대
한 정보를 확인할 수 없습니다. 그렇기 때문에 Figure의 모든 게이트 연산을 확인해보면
"00"/"01", "10"/"11"의 상태를 구분하지 못하고 똑같은 확률을 output으로 제공하는 것을
확인하였습니다. 그리고 모든 경우에 Complementary-probability로 0.23/0.76, 0.5/0.5의
결과를 보여주는 것을 알 수 있었습니다.



(3) Factorization 문제

입력 (x_0, x_1) 을 basis encoding으로 넣으면 초기 상태는:

$$|x_0\rangle \otimes |x_1\rangle$$

여기에 separable ansatz (얽힘 없는 회로)를 적용하면 전체 유니터리는 항상 다음 형태:

$$U(\theta) = U_0(x_0, \theta) \otimes U_1(x_1, \theta)$$

따라서 최종 상태는:

$$|\psi(x; \theta)\rangle = (U_0|x_0\rangle) \otimes (U_1|x_1\rangle).$$

즉, q_0 는 U_0 만 q_1 은 U_1 만 각각 독립적으로 적용됨을 알 수 있습니다. 이를 통해 서로 상호작용할 수 있는 경로가 없음을 알 수 있습니다.

예시를 이용해 다시 한 번 말씀드리겠습니다.

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

단일 큐비트 유니터리를 일반적인 문자 행렬로 표현하면:

$$U_0 = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \quad U_1 = \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix}.$$

이 두 유니터리의 텐서곱은 다음의 4×4 행렬이 됩니다:

$$U_0 \otimes U_1 = \begin{bmatrix} aU_1 & bU_1 \\ cU_1 & dU_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ae & af & be & bf \\ ag & ah & bg & bh \\ ce & cf & de & df \\ cg & ch & dg & dh \end{bmatrix}.$$

두 큐비트의 계산 기저는:

$$|00\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad |01\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad |10\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad |11\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

예를 들어 입력이 $|x_0, x_1\rangle = |1, 0\rangle = |10\rangle$ 일 때 전체 유니터리를 적용하면:

$$|(U_0 \otimes U_1)|10\rangle = \begin{bmatrix} ae & af & be & bf \\ ag & ah & bg & bh \\ ce & cf & de & df \\ cg & ch & dg & dh \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} be \\ bg \\ de \\ dg \end{bmatrix}.$$

한편, 같은 입력에 대해 각 큐비트에 개별적으로 유니터리를 적용한 뒤 텐서곱을 취하면:

$$U_0|1\rangle = \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix}, \quad U_1|0\rangle = \begin{bmatrix} e \\ g \end{bmatrix},$$

$$(U_0|1\rangle) \otimes (U_1|0\rangle) = \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} e \\ g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} be \\ bg \\ de \\ dg \end{bmatrix}.$$

두 결과가 일치하므로:

$$(U_0 \otimes U_1)(|1\rangle \otimes |0\rangle) = (U_0|1\rangle) \otimes (U_1|0\rangle).$$

이는 모든 계산 기저 상태 $|x_0x_1\rangle$ 에 대해 성립하며, 따라서 일반적으로

$$(U_0 \otimes U_1)(|x_0\rangle \otimes |x_1\rangle) = (U_0|x_0\rangle) \otimes (U_1|x_1\rangle)$$

이 항상 성립한다.

결론적으로, 얽힘 없는(separable) ansatz는 전체 연산이 텐서곱 형태로 분해되며, 두 큐비트 사이에 상호작용 경로가 존재하지 않음을 알 수 있습니다.

(4) Closed-form risk minimization

입력이 아래와 같이 4개가 존재하고 예측 확률이 다음과 같다고 합시다.

입력	q0값	예측 확률
00	x0=0	p0
01	x0=0	p0
10	x0=1	1-p0
11	x0=1	1-p0

이렇게 확률을 가졌으면 우리는 p_0 하나를 가지고 Target Label을 맞추는 문제로 바꿔 생각할 수 있습니다. 그 이유는 모든 확률을 p_0 를 이용해서 표현했기 때문입니다.

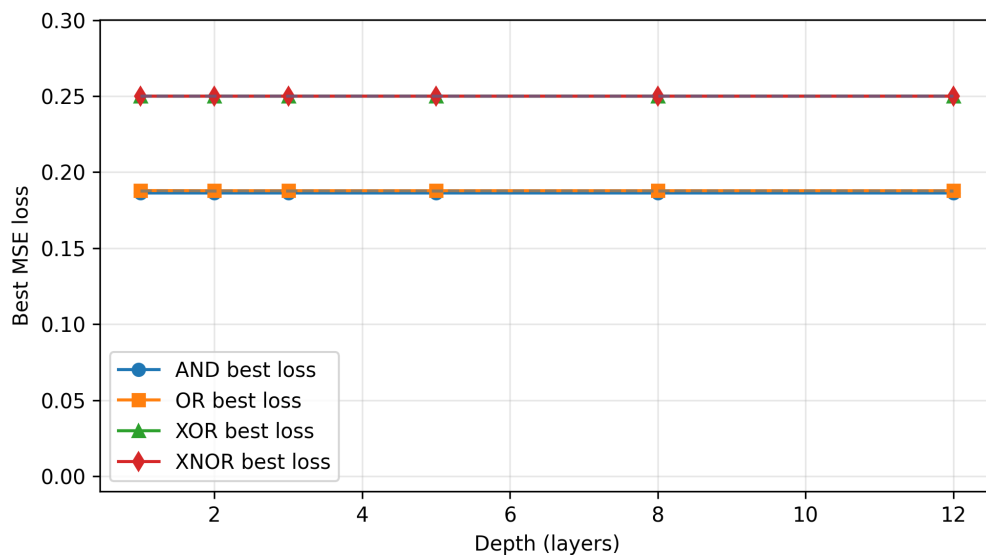
즉, 아래의 값을 최소화하는 문제가 되게 됩니다.

$$L(p_0) = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 \left(p(x_0^{(i)}) - y^{(i)} \right)^2.$$

하지만 이 식은 p_0 하나만 있는 이차함수이므로 미분해서 최솟값을 완전히 닫힌 형태로 구할 수 있습니다. 즉 학습 없이도 완전히 닫힌 형태로 구할 수 있습니다.

이를 4개의 게이트에 모두 적용을 하면 아래와 같은 결과가 나오고 실험 결과에선 MSE가 동일하게 나온 것을 확인할 수 있습니다.

Gate	p_0^*	p_1^*	$L^*(MSE)$
AND	0.25	0.75	$3/16 = 0.1875$
OR	0.25	0.75	$3/16 = 0.1875$
XOR	0.50	0.50	0.25
XNOR	0.50	0.50	0.25



2. 고전 게이트의 Entanglement PQC를 이용한 양자 회로화

(a) 여러 고전 논리 게이트와 같은 입출력 결과를 가지도록 최적화하는(가능한 경우) 2-qubit PQC를 얹힘 게이트를 활용하여 구현 및 학습시키시오

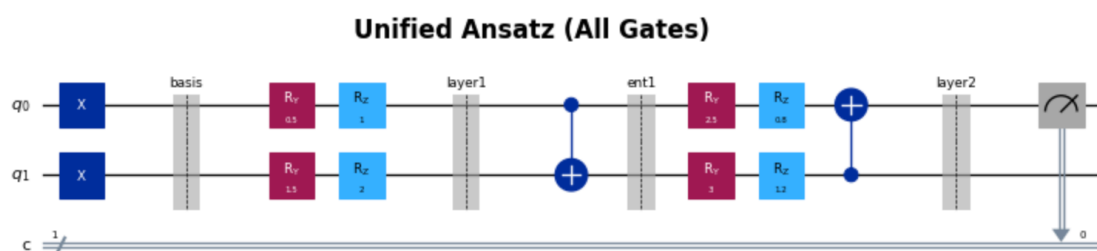
(b) 구현한 회로를 qiskit 라이브러리의 Quantumcircuit 클래스 draw() 메서드를 이용하여 시각화하시오.

(1) Unified Ansatz

가장 기본적인 구현으로 모든 게이트(AND, OR, XOR, XNOR)가 동일한 Ansatz Layer를 가지도록 회로를 구성하였습니다.

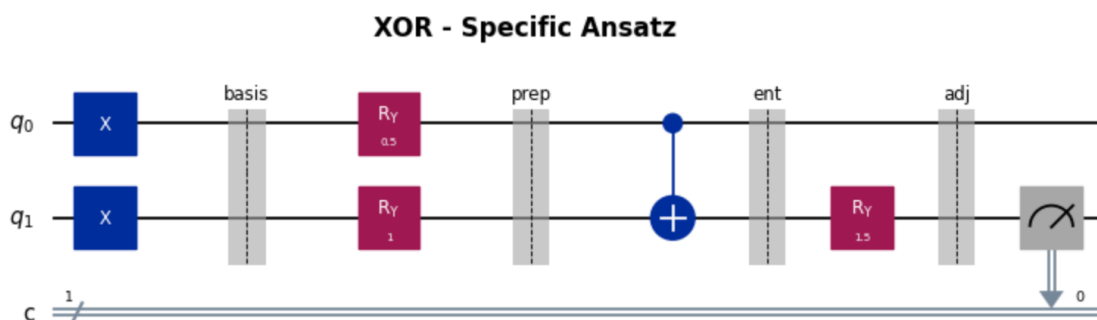
기본적으로 Single-qubit unitary의 가장 대표적인 구성인 Ry-RZ 조합을 사용하였고 다른 큐비트 간의 비선형 결합을 위해서 Q0->Q1 방향으로 CNOT 게이트를 추가하였습니다.

이후 추가 표현력과 출력 비트를 q0로 모으기 위해서 CNOT 게이트를 한 번 더 추가해 주었습니다. 위의 과정을 통해 논리 게이트를 그대로 학습할 수 있는 최소 PQC를 구현 하였습니다.



(2) Specific Ansatz(XOR/XNOR)

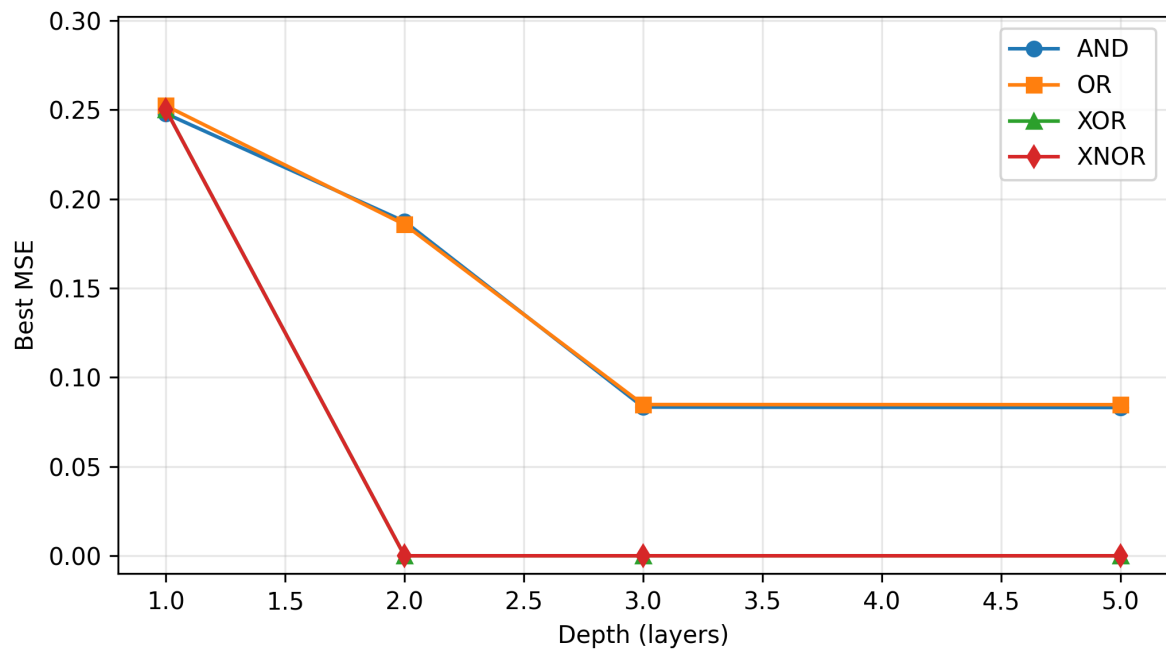
이번에는 Unified Ansatz를 구현하는 것이 아니라 특정 회로의 특성에 맞게 회로를 구성 하여 $RY(q_0, q_1) \rightarrow CNOT(q_0 \rightarrow q_1) \rightarrow RY(q_1)$ 의 회로를 구성하였습니다. 이 회로를 구성하 게 된 이유는 (c) 문제의 해답에서 수학적으로 말씀드리도록 하겠습니다.



(c) 여러 게이트들에 대한 학습 결과는 어떠한지, 학습 결과 양상에 대한 원인을 수학적으로 설명하고 그 의미를 분석하시오.

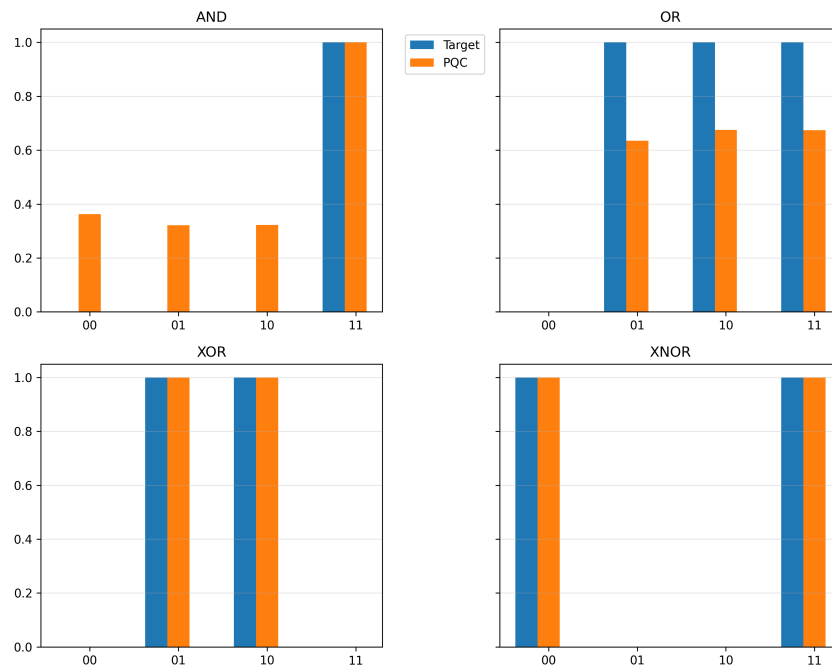
(1) Unified Ansatz

학습이 잘 됐는지 확인하기 위해서 Depth별로 Ansatz Layer를 늘리면서 MSE의 값을 확인한 결과 AND/OR은 3 Layer 정도에서 학습이 종료가 되었고 XOR/XNOR에서는 2 Layer 일 때 Loss가 0이 나오고 학습이 종료되는 것을 알 수 있습니다.



그리고 위와 마찬가지로 Sampler를 활용하여 Output의 확률을 계산해보면 XOR와 XNOR에선 Target과 정확한 값을 예측하는 것을 알 수 있고 AND에서는 "11"의 값만 정확히 파악, OR에서는 "00"의 값만 정확히 파악하는 것을 알 수 있었습니다.

그리고 Depth를 5로 고정을 하고 학습을 진행할 때에는 모든 경우가 대부분 25~75회 반복 사이에서 수렴하는 모습을 볼 수 있었습니다.



(2) Specific Ansatz for XOR/XNOR(Our Optimization)

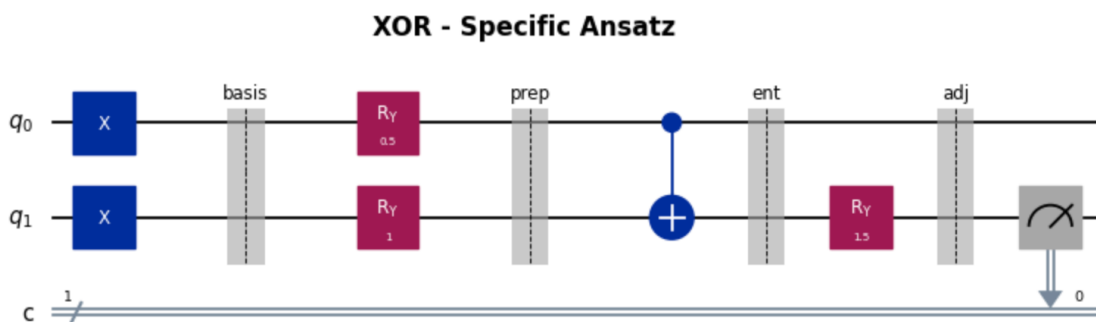
모든 게이트를 위해서 동일한 양자 회로를 만들게 되면 불필요한 큐비트를 가지게 되거나 원하는 결과를 낼 수 없게 될 수 있습니다. 그래서 저희는 XOR/XNOR에 맞는 특화된 Ansatz를 제작해보자는 생각을 했습니다. 이를 위해서 저희가 분석할 때 사용한 방식은 "Walsh-Hadamard 분석"입니다. 이는 임의의 2-input Boolean에 대해서 아래와 같이 분리가 됩니다.

$$\langle Z_i \rangle(x_0, x_1) = c_{00} + c_{10}(-1)^{x_0} + c_{01}(-1)^{x_1} + c_{11}(-1)^{x_0 \oplus x_1}$$

위의 식을 확인해보면 c_{00} 는 모든 입력에 대해서 같은 값을 갖고 c_{10} 은 x_0 에 의존하는 항, c_{01} 은 x_1 에만 의존하는 항, c_{11} 은 parity항으로 Entanglement가 필요한 항입니다. 각 게이트별로 계수가 어떤 것이 필요한지를 분석해보면

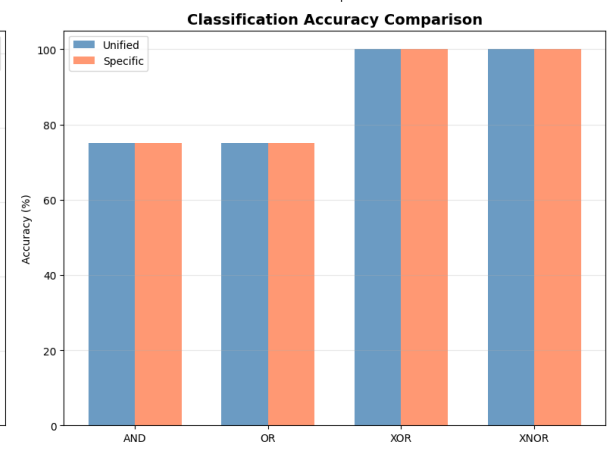
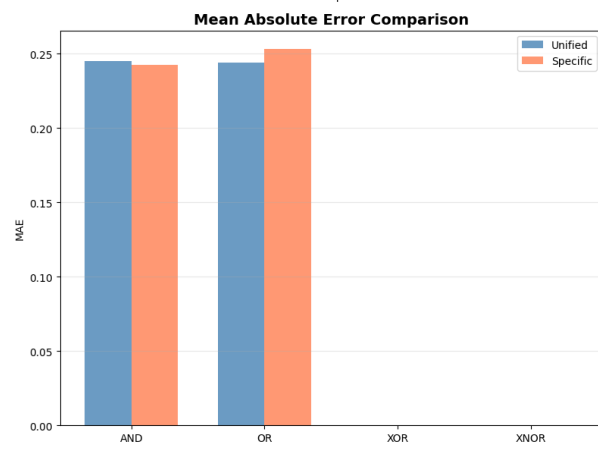
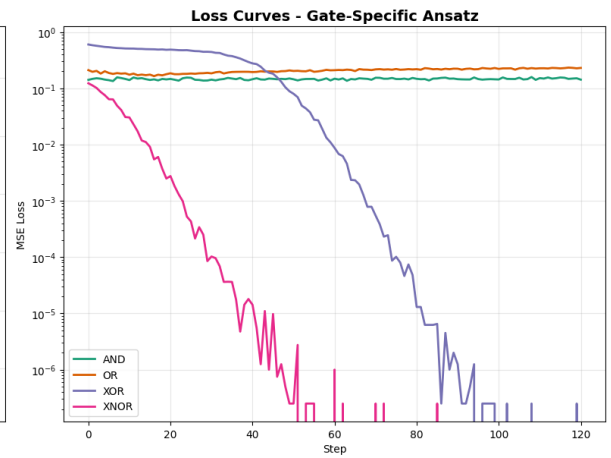
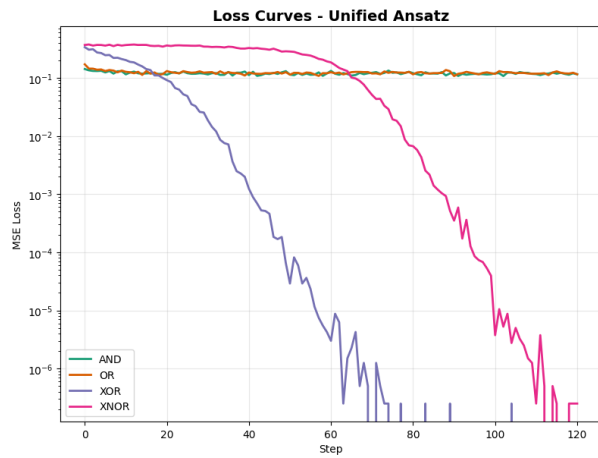
AND/OR은 4개의 항, 즉 더 많은 파라미터가 필요하고 XOR/XNOR은 c_{11} 만 필요하다는 것입니다. 이를 통해 저희는 굳이 많은 게이트를 사용할 필요 없이 최소한의 게이트만 사용하여 구현을 해보자라는 생각을 하게 되었습니다.

게이트	c_{00}	c_{10}	c_{01}	c_{11}	필요한 항 수
AND	0.5	0.5	0.5	-0.5	4개 (복잡)
OR	-0.5	0.5	0.5	0.5	4개 (복잡)
XOR	0.0	0.0	0.0	1.0	1개 (간단)
XNOR	0.0	0.0	0.0	-1.0	1개 (간단)



위와 같은 Figure로 구성을 하였고 반복수를 늘려가며 학습 결과를 확인하였습니다.

그 결과 MAE를 확인하면 정확도를 유사하게 나오는 것을 알 수 있고 Step에 따른 Loss Curve를 확인해보면 XNOR의 같은 경우는 Unified Ansatz에서는 Step 100~120에서 학습이 종료가 됐던 반면 Gate-Specific Ansatz에서는 40~60에서 학습이 종료되어 매우 효율적으로 학습이 되는 것을 확인할 수 있었습니다.



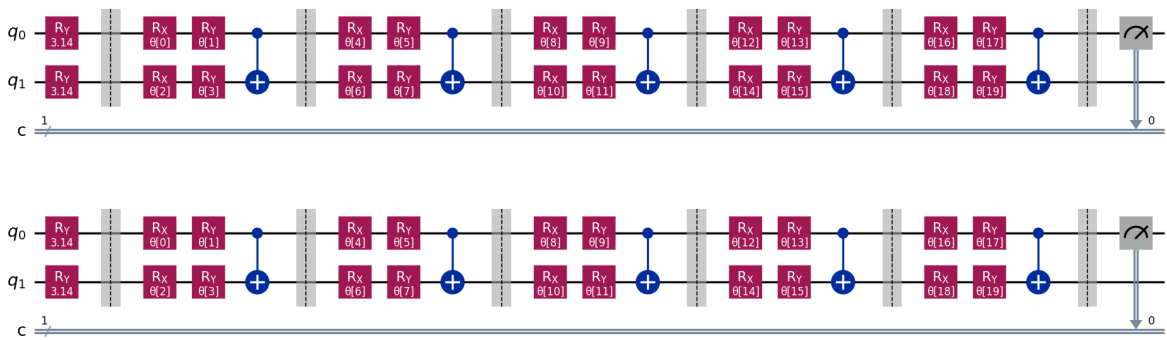
3. Angle encoding을 이용한 양자 회로화

(a) 여러 고전 논리 게이트에 대해 같은 입출력 결과를 가지도록 최적화하는(가능한 경우) 2-qubit PQC를 구현 및 학습시키시오(Figure 2의 회로 구조를 준수하여 구현하시오).

이번 문제에서 요구한 제약사항은 Basis Encoding 대신 Angle Encoding을 사용하는 것입니다. 2번까지의 문제를 보면 Encoding의 한계 때문에 모든 게이트를 Angle Encoding으로 표현할 수 없었습니다. 그래서 저희는 Angle Encoding으로 변경을 한 후 나올 수 있는 Ansatz Layer를 변경시켜서 각 구조간의 학습 효율을 측정하였습니다.

저희를 총 6개의 유형을 활용하여 "RX-RY": ["RX", "RY"], "RX-RZ": ["RX", "RZ"], "RY-RX": ["RY", "RX"], "RY-RZ": ["RY", "RZ"], "H-RY": ["H", "RY"], "H-RZ": ["H", "RZ"], 각각에 맞는 회로를 구현했습니다.

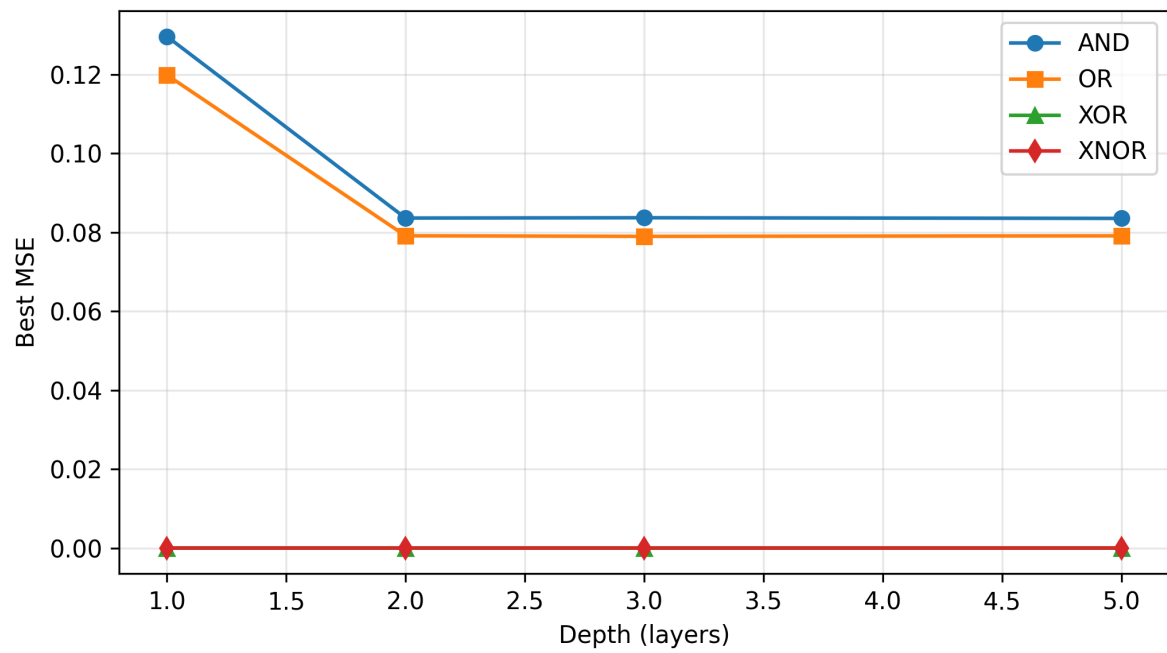
(b) 구현한 회로를 giskit 라이브러리의 Quantumcircuit 클래스 draw() 메서드를 이용하여 시각화하시오.



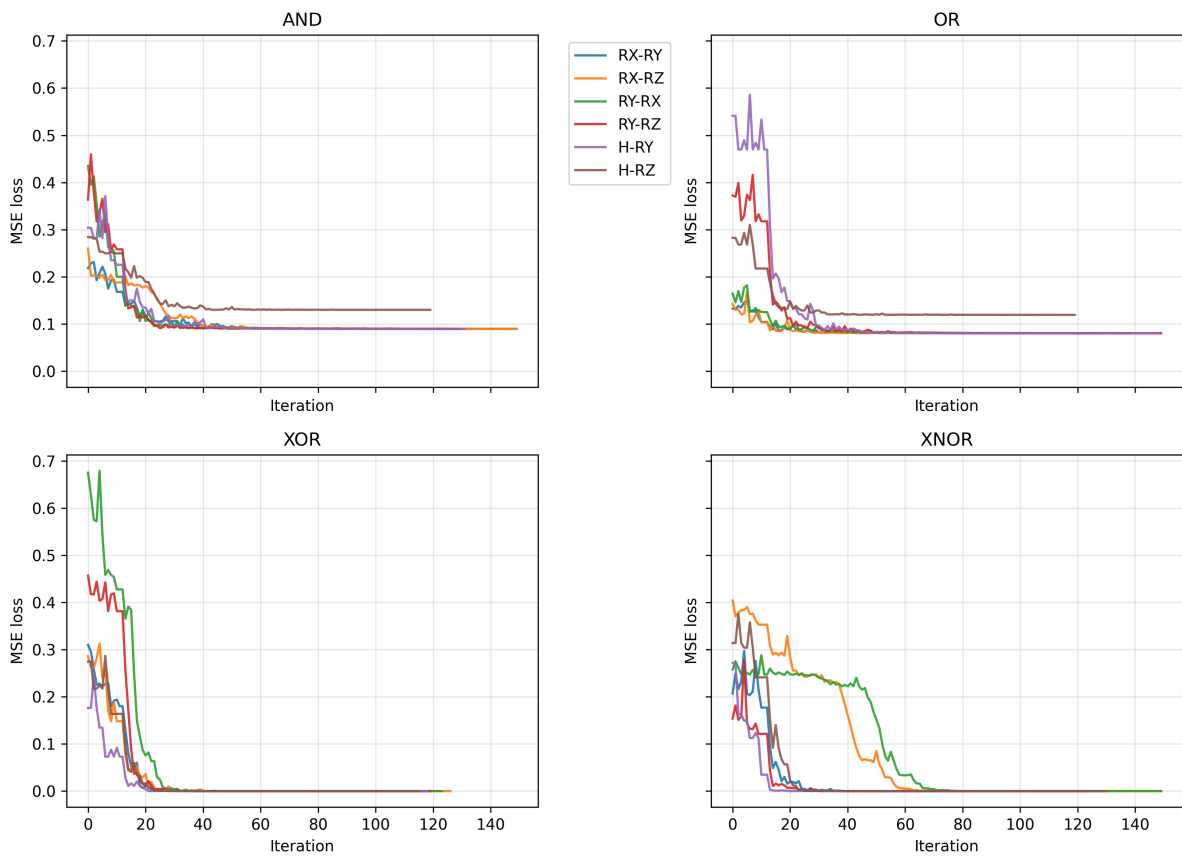
(c) 여러 게이트들에 대한 학습 결과를 분석하여, encoding방식에 따라 학습 성능이 어떻게 달라질 수 있는지 수학적으로 설명하고 그 의미를 분석하시오.

(1) Depth를 변경해가면서 결과를 파악한 결과입니다.

그 결과 Angle Encoding에서는 XOR/XNOR은 물론 Best MSE가 0.08 정도로 수렴하는 것을 알 수 있게 되고 이는 학습에 성공했다는 것으로 생각했습니다. 그리고 이렇게 빠르게 학습이 되는 것은 Depth를 추가하여 표현력을 더 늘리더라도 우리가 원하는 target에 해당하는 공간은 포화가 되어 이미 완전 표현이 된다고 생각합니다.



(2) 각 조합에 따른 Train 성능



(3) “왜 Angle Encoding을 도입해야 하는가?”

1-qubit을 Z축 기준에서 측정할 때 해당 Qubit의 측정 결과가 "1"일 확률은 아래와 같습니다. 그리고 이 출력 확률은 실제로 어떤 파라미터화된 회로에서 나온 함수에서 이 Z값은 입력 x 에 대해서 비선형 함수를 갖게 됩니다. 그래서 전체적인 과정을 정리해보자면 입력이 들어와서 어떤 양자상태로 인코딩되고 파라미터화된 Unitary로 변환, 그리고 Z기댓값을 통해서 복잡한 비선형 매핑을 구현한 것입니다.

$$P(\text{meas} = 1) = \frac{1 - \langle Z_i \rangle}{2}.$$

그러면 이 공식을 동일하게 Qubiy의 확률을 수식적으로 표현하자면 Basis Encoding에서는 $p_\theta(x) = \frac{1 - \langle Z_1 \rangle_{x; \theta}}{2} = \frac{1 - \langle x_0 x_1 | U(\theta)^\dagger Z_1 U(\theta) | x_0 x_1 \rangle}{2}$ 로 표현이 가능한데 이는 입력 x 는 모두 서로 완전히 떨어진 4개의 Basis vector라는 것입니다. 그렇기 때문에 4개의 자유도를 모두 독립적으로 제어하기에는 부족하다고 판단하여 Basis의 한계가 존재한다고 생각합니다.

Angle Encoding에 대해서 살펴보겠습니다. 2-qubit angle encoding은 아래와 같고 이를 전개하면 위에서 봤던 것 같은 유사한 식이 도출되게 됩니다.

$$|\psi_{\text{enc}}(x)\rangle = (\cos \frac{\phi_0}{2} |0\rangle + \sin \frac{\phi_0}{2} |1\rangle) \otimes (\cos \frac{\phi_1}{2} |0\rangle + \sin \frac{\phi_1}{2} |1\rangle).$$

$$|\psi_{\text{enc}}(x)\rangle = c_{00}(x)|00\rangle + c_{01}(x)|01\rangle + c_{10}(x)|10\rangle + c_{11}(x)|11\rangle$$

그리고 $c_{00} \sim c_{11}$ 까지의 값을 살펴보면 각 입력 x 에 대해서 상태가 $\cos, \sin$ 으로 구성된 비선형 feature로 매핑이 되는 것입니다.

$$c_{00}(x) = \cos \frac{\phi_0}{2} \cos \frac{\phi_1}{2}, \quad c_{01}(x) = \cos \frac{\phi_0}{2} \sin \frac{\phi_1}{2},$$

$$c_{10}(x) = \sin \frac{\phi_0}{2} \cos \frac{\phi_1}{2}, \quad c_{11}(x) = \sin \frac{\phi_0}{2} \sin \frac{\phi_1}{2}.$$

Basis encoding만 사용하는 경우와 달리, angle encoding을 통해 XOR/XNOR와 같은 패리티 함수는 물론 AND/OR와 같은 비선형 함수를 더 잘 근사할 수 있게됩니다..

4. PQC 활용 Quantum Application 조사

PQC 를 활용한 여러 Quantum Application 을 조사하시오.

각 Application 에서 PQC 를 이용함으로써 얻을 수 있는 이점을 서술하시오.

또한 향후 어떤 Application 이 등장할 것 같은지 등 양자컴퓨터의 활용 측면에서 자유롭게 서술하시오.

PQC(Parameterized Quantum Circuits)란?

조정 가능한 파라미터를 포함하는 양자 게이트 시퀀스로, 현재의 NISQ 시대 양자 컴퓨터에서 실행 가능한 하이브리드 양자-고전 시스템의 핵심입니다.

</aside>

1. PQC 를 활용한 주요 Quantum Application

1) 양자 화학 시뮬레이션

개념 및 작동 원리

- 분자의 전자 구조를 계산하여 화학적 특성을 예측하는 기술
- **VQE(Variational Quantum Eigensolver)** 알고리즘이 가장 많이 사용됨
- PQC 를 통해 분자의 양자 상태를 표현하고, 고전 컴퓨터와 협업하여 에너지 최소값을 찾아냄

구체적 활용 분야

신약 개발

- 복잡한 생체 분자(단백질, 효소)의 전자 구조를 정확히 계산
- 약물 후보 물질과 단백질의 결합 친화도를 양자역학적으로 예측
- 실제 사례: 리튬-수소 화합물(LiH), 물 분자(H₂O) 등에서 정확한 계산 성공
- 제약회사들이 양자 컴퓨팅 기반 약물 설계 플랫폼 개발 중

재료 과학

- 차세대 배터리 재료, 고효율 촉매 설계
- 신소재의 전자 구조 시뮬레이션으로 실험 전 특성 예측

이점

- **계산 속도:** 기존 슈퍼컴퓨터로 수개월 걸리는 계산을 수일로 단축
- **정확성:** 양자 컴퓨터가 본질적으로 양자역학을 따르므로, 분자의 양자 상태를 직접 구현 가능
- **복잡도 극복:** 전자 수가 많은 분자는 고전 컴퓨터로 계산이 거의 불가능하지만, 양자 컴퓨터는 큐비트의 중첩 상태를 활용하여 효율적으로 처리
- **NISQ 적합성:** 얇은 회로 깊이로 설계 가능하여 현재의 노이즈 있는 양자 컴퓨터에서도 실행 가능



2) 양자 머신러닝 (Quantum Machine Learning)

개념 및 작동 원리

- PQC 를 인공지능망의 층처럼 활용하여 기계학습 수행
- 데이터를 양자 상태로 인코딩 → PQC 로 변환 → 측정하여 예측값 얻기
- 고전 최적화 알고리즘(Adam, SGD 등)으로 PQC 파라미터 업데이트

구체적 활용 분야

분류 및 회귀

- 이미지 인식, 패턴 분류 등 다양한 분류 문제
- 실제 성과: Iris 데이터셋 100% 정확도, 유방암 데이터셋 90% 정확도
- 적은 파라미터로 고전 신경망과 유사하거나 더 높은 성능

강화학습

- PQC 기반 정책 네트워크로 복잡한 환경에서 학습
- 고전 알고리즘(TD3, SAC, PPO) 대비 학습 에피소드 수 30-50% 감소
- 로봇 제어, 게임 AI 등에 응용 가능

생성 모델

- 이미지 생성, 분자 구조 생성 등
- 특정 분포에서 고전 GAN/VAE 대비 빠른 수렴

이점

- **파라미터 효율성**: 고전 신경망이 수천 개의 파라미터가 필요한 작업을 PQC 는 수백 개로 수행
 - **고차원 특징 학습**: n 개 큐비트는 2^n 차원 공간을 제공 (10 큐비트 = 1,024 차원)
 - **작은 데이터셋 강점**: 과적합 위험이 낮아 소규모 데이터에서도 높은 정확도
 - **샘플 효율성**: 강화학습에서 목표 달성에 필요한 데이터량 감소
-

🔒 3) 양자 내성 암호 (Post-Quantum Cryptography)

개념 및 시급성

- 양자 컴퓨터의 공격(Shor 알고리즘)에도 안전한 암호화 기술
- 현재 RSA, ECC 등 공개키 암호는 양자 컴퓨터가 상용화되면 수분 내에 해독 가능
- **2029년까지** 양자 컴퓨터가 현재 암호 체계를 무력화할 수 있다는 전망

<aside> ⚠

HNDL 공격 위협: 공격자가 현재 암호화된 데이터를 수집하여 미래에 양자 컴퓨터로 해독하는 시나리오. 지금 전송되는 민감 데이터(금융, 의료, 국방)도 10-20년 후 노출될 위험이 있어 즉시 전환이 필요합니다.

</aside>

구체적 활용 분야

NIST 표준화 알고리즘

- **ML-DSA (구 Dilithium):** 격자 기반 디지털 서명, RSA 대비 2-5배 빠름
- **ML-KEM (구 Kyber):** 격자 기반 키 캡슐화, TLS 1.3 등 네트워크 프로토콜에 적용
- **SLH-DSA (구 SPHINCS+):** 해시 기반 서명, 구현 안전성 최고 수준

산업별 구현

- **금융:** PQC 기반 전자서명 시스템, 블록체인 트랜잭션 보호
- **의료:** 환자 데이터 장기 보관(30년+) 시 양자 공격 방어, IoT 의료기기 보안
- **IoT:** 저전력 기기용 경량 PQC 알고리즘 개발 (RAM 256KB 수준에서 동작)
- **하이브리드 방식:** PQC + 기존 암호 이중 암호화로 과도기적 안전성 확보

이점

- **양자 공격 저항:** 양자 컴퓨터로도 해독에 지수 시간 필요
 - **기존 인프라 호환:** 일반 컴퓨터에서 실행 가능, TLS/VPN 등에 drop-in 교체 가능
 - **성능 우수:** ML-KEM 은 RSA 대비 키 교환 속도 5-10 배 향상
 - **장기 데이터 보호:** 현재 암호화된 데이터도 미래에 안전
 - **표준화 완료:** NIST 표준 발표로 산업 전반에 도입 시작
-

2. PQC 활용의 핵심 가치

공통 이점

1. **NISQ 시대 적합성:** 현재 노이즈가 있는 양자 컴퓨터에서 실행 가능한 실용적 솔루션
2. **하이브리드 접근:** 양자와 고전 컴퓨터의 장점을 결합하여 실용성 극대화
3. **점진적 개선:** 하드웨어가 발전함에 따라 성능이 자연스럽게 향상됨

분야별 차별화

- **양자 화학:** 지수적 계산 복잡도를 다항 시간으로 변환
 - **양자 ML:** 파라미터 효율성과 고차원 특징 학습
 - **PQC 암호:** 즉각적인 실용화와 장기 데이터 보호
-

3. 향후 전망 및 새로운 Application

단기 전망 (2-5 년)

PQC 암호 전면 도입

- 2025-2027: 주요 기업/기관 마이그레이션
- 2028-2029: 양자 위협 현실화 직전 전환 마감
- Chrome, Safari 등 브라우저에 PQC TLS 기본 탑재

하이브리드 시스템 성숙

- 클라우드 양자 컴퓨팅(IBM Quantum, AWS Braket)과 HPC 통합
- 자동화된 문제 분할로 양자-고전 최적 배분

산업 특화 솔루션

- VQE 기반 약물 설계 플랫폼 상용화
- 금융권 실시간 포트폴리오 최적화
- 의료 영상 진단에 양자 ML 적용

중장기 전망 (5-10 년)

양자 우위 달성 분야

- 100+ 큐비트 장치에서 실용 분자 시뮬레이션
- 금융 사기 탐지, 자율주행 센서 처리에 양자 ML 표준화
- 복잡한 양자 현상(광합성, 고온 초전도체) 해석

융합 Application 등장

양자 디지털 트윈

- 화학 플랜트, 제조 공정을 양자 시뮬레이션으로 디지털 복제
- 실시간 최적화 및 사고 예방
- PQC 로 산업 데이터 보호

양자 AI 에이전트

- PQC 기반 양자 신경망 구동 자율 에이전트
- 로봇 제어, 공급망 관리, 에너지 그리드 조정
- 고차원 의사결정 공간 최적화

양자 안전 클라우드

- 전체 클라우드 인프라를 PQC 로 암호화
- QKD 백본 네트워크로 데이터센터 간 통신 보호

장기 전망 (10 년+)

범용 양자 컴퓨터 시대

- 오류 정정 가능한 논리적 큐비트 1000 개+ 달성
- 단백질 전체 구조 시뮬레이션 가능
- 양자 인터넷: 양자 얽힘 기반 글로벌 통신망

새로운 패러다임

- **양자 생성 AI:** 신약 후보 분자 대량 생성, 고전 AI 가 불가능한 복잡 구조 설계
- **양자 강화 인프라:** 전력망, 교통망을 양자 최적화로 실시간 제어
- **개인 맞춤형 의료:** 전체 유전체 양자 시뮬레이션으로 질병 예측 및 맞춤 치료

기대되는 새로운 Application

양자 최적화 서비스

- 물류 배송, 공급망을 실시간 최적화
- 교통 체증 해소, 에너지 효율화

환경 문제 해결

- 탄소 포집 재료 개발
- 친환경 에너지 저장 장치 설계

금융 혁신

- PQC 기반 양자 안전 블록체인 2.0
- 복잡한 금융 상품 실시간 리스크 모델링